

Лабораторная работа 19. Файловые потоки. Обработка текстовых файлов в языке C++.

Задача 1. С помощью текстового редактора (типа БЛОКНОТ) создать текстовый файл **F1.txt**, содержащий не менее 10 строк, каждая из которых длиной не более 80 символов. Каждая строка должна содержать не менее 10 символов, которыми могут быть ПРОПИСНЫЕ буквы латинского алфавита, цифры от 0 до 9 включительно. Написать программу, которая на основе содержимого файла **F1.txt** формирует текстовый файл **Result.txt**. В файл **Result.txt** попадают из исходного текстового файла **F1.txt** (варианты заданий):

1. Строки с нечетным количеством букв;
2. Строки с четным количеством нечетных цифр;
3. Строки, в которых четных цифр больше, чем нечетных;
4. Строки, в которых во второй и пятой позициях строки находятся буквы, и имеется четная цифра;
5. Строки, в которых в первой позиции строки находится цифра и имеется нечетное количество букв;
6. Строки с нечетным количеством четных цифр;
7. Строки, в которых цифр меньше, чем букв;
8. Строки, в которых в первой позиции строки находится буква и имеется четное количество цифр;
9. Строки с нечетным количеством цифр;
10. Строки с нечетным количеством четных цифр;
11. Строки, в которых в первой и третьей позициях строки находятся буквы, и имеется нечетная цифра;
12. Строки, в которых нечетных цифр меньше, чем четных цифр;
13. Строки, в которых в первой позиции строки находится цифра и имеется четное количество цифр;
14. Строки, в которых в самом начале строки находится нечетная цифра и имеется нечетное количество букв;
15. Строки, в которых во второй и третьей позициях строки находятся буквы, и имеется хотя бы две четные цифры;
16. Строки, в которых цифр больше, чем букв;
17. Строки, в которых четных цифр меньше, чем нечетных цифр;
18. Строки, в которых в самом начале строки находится цифра и имеется четное количество букв;

В последней строке файла **Result.txt** вывести количество строк, количество букв и количество цифр в этом файле.

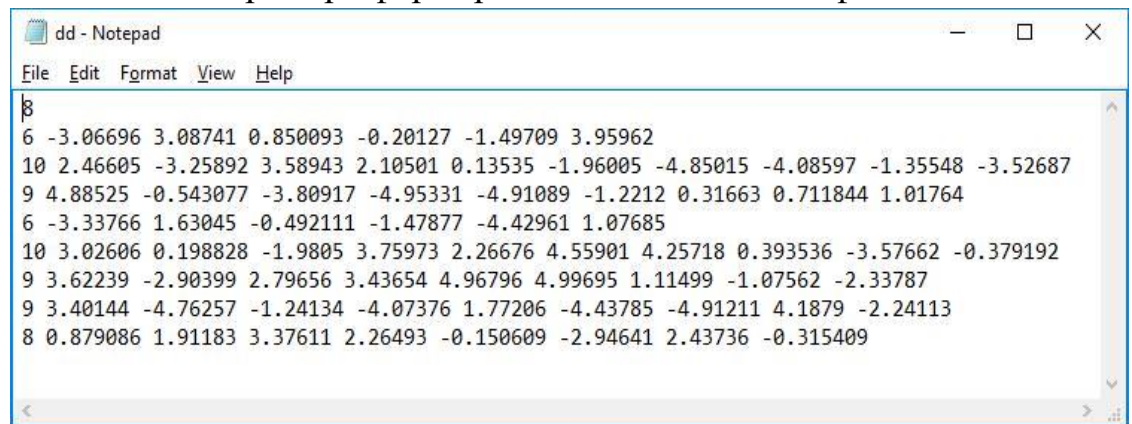
Задача 2. Написать программу, в которой предусмотреть:



формирование текстового файла, имя которого вводится с клавиатуры, а в файл записывается m строк (где значение m формируется генератором случайных чисел и $4 < m < 12$), каждая из которых содержит k случайным образом сформированных

вещественных чисел в диапазоне $[a, b]$ (значения a и b вводятся с клавиатуры). Значение k (где $5 < k < 11$) и значения вещественных чисел в строке формируется с помощью генератора случайных чисел. Все числа внутри строки файла отделяются друг от друга *одним пробелом* (см. пример ниже). В первой строке записывается только m , а в следующих строках: сначала значение k , а затем k вещественных чисел.

Пример сформированного текстового файла:



```
dd - Notepad
File Edit Format View Help
8
6 -3.06696 3.08741 0.850093 -0.20127 -1.49709 3.95962
10 2.46605 -3.25892 3.58943 2.10501 0.13535 -1.96005 -4.85015 -4.08597 -1.35548 -3.52687
9 4.88525 -0.543077 -3.80917 -4.95331 -4.91089 -1.2212 0.31663 0.711844 1.01764
6 -3.33766 1.63045 -0.492111 -1.47877 -4.42961 1.07685
10 3.02606 0.198828 -1.9805 3.75973 2.26676 4.55901 4.25718 0.393536 -3.57662 -0.379192
9 3.62239 -2.90399 2.79656 3.43654 4.96796 4.99695 1.11499 -1.07562 -2.33787
9 3.40144 -4.76257 -1.24134 -4.07376 1.77206 -4.43785 -4.91211 4.1879 -2.24113
8 0.879086 1.91183 3.37611 2.26493 -0.150609 -2.94641 2.43736 -0.315409
```



После формирования текстового файла необходимо прочитать из него полученные данные и вывести информацию в соответствии с вариантом ниже:

- 1) Среднее арифметическое положительных чисел в каждой строке;
- 2) Максимальное значение в каждой строке;
- 3) Минимальное значение в каждой строке;
- 4) Среднее арифметическое отрицательных чисел в каждой строке;
- 5) Сумма первого и последнего чисел в каждой строке;
- 6) Для каждой строки сумму всех чисел строки, которые больше последнего числа;
- 7) Для каждой строки сумму всех чисел строки, которые меньше первого числа в строке;
- 8) Сумму чисел в четных позициях каждой строки;
- 9) Среднее арифметическое чисел в нечетных позициях каждой строки;
- 10) Сумму чисел в нечетных позициях каждой строки;
- 11) Среднее арифметическое чисел в четных позициях каждой строки;
- 12) Для каждой строки среднее арифметическое среди всех чисел строки, которые больше последнего числа;
- 13) Для каждой строки среднее арифметическое среди всех чисел строки, которые меньше первого числа в строке;
- 14) Сумму отрицательных чисел в каждой строке;
- 15) Количество положительных чисел в каждой строке;
- 16) Сумму положительных чисел в каждой строке;
- 17) Количество отрицательных чисел в каждой строке;
- 18) Среднее арифметическое первого и последнего чисел в каждой строке.